Informática II Proyecto final Momento II

Análisis y diseño de la capa lógica

Rocket Raccoon en la Guerrilla de La Niebla (1816)

Equipo 6
David Santiago Aguirre Mejia
Luis Miguel Cohen Teherán

Repositorio en GitHub: luisCT1/rocket-raccoon-guerrilla-la-niebla

1. Descripción general del juego

Este proyecto es un videojuego en 2D que vamos a implementar en C++ con Qt. La historia se mete de lleno en la Guerrilla de La Niebla de 1816, cuando en la Nueva Granada los patriotas pelearon contra el ejército español usando el terreno y la bruma de los páramos. En esa época no siempre había batallas frontales. Muchas veces emboscaban convoyes, atacaban puestos pequeños y se metían otra vez entre la niebla antes de que llegaran refuerzos. Eso es lo que queremos que se sienta al jugar.

Arriba de ese marco histórico ponemos a Rocket Raccoon. Él llega como un artillero medio loco y se junta con una partida patriota. No pretendemos hacer un documental. Queremos un juego de acción entretenido, con disparos, presión y un jefe al final, pero sin inventar otra guerra. Las tácticas sí vienen de 1816.

El juego tiene tres niveles y cada uno se juega distinto. En el primero se avanza de lado como un run and gun. En el segundo se mira el mapa desde arriba y corre el reloj. En el tercero hay una pelea de jefe en un peñón. Casi todo lo que se ve moverse (la niebla, las banderas, las explosiones, las caminatas) lo vamos a hacer con sprites, o sea varias imágenes seguidas. No vamos a simular la niebla como si fuera un fluido en código. Eso nos permite que se vea vivo sin complicarnos de más.

Aun así el curso pide físicas propias. Por eso en la lógica sí van al menos tres modelos. Uno parabólico para granadas, cohetes o balas de cañón. Uno oscilatorio para un puente colgante o para el cañón del peñón. Uno circular o angular para la torre del campamento o para un ataque que gira. Rocket además tiene dos rasgos que cambian cómo se controla. Con la furia dispara más fuerte y más rápido pero falla más y gasta bala. Con el dash se mueve de golpe, sirve para zafar o para pasar niebla densa, y después queda un momento corto sin poder disparar. Ese dash también hace ruido y el jefe lo puede notar.

2. Nivel 1. Emboscada en el Camino de la Niebla

La primera misión es una emboscada. Rocket y los patriotas esperan a un convoy español que lleva pólvora y comida por un camino de páramo. La idea es la misma de las guerrillas de 1816. Salir cuando la niebla ayuda, romper el convoy y no dejar que escape el correo con noticias del ataque.

Se juega de lado, con la cámara siguiendo a Rocket hacia la derecha. Hay que caminar, saltar, disparar y usar el dash. En pantalla se ven bancos de niebla hechos con varios frames que se repiten, soldados que caminan con su propia animación y carretas que se pueden romper. Si uno le pega a los barriles, salta la secuencia de explosión.

Lo que sí calcula el código es la curva de los proyectiles, el vaivén del puente para que el salto no sea trivial, y si da tiempo el giro loco de una rueda o carreta. El nivel se pone pesado cuando llegan varios soldados juntos o cuando el puente está en el peor momento. Se gana si se destrozan las partes importantes del convoy y se frena al jinete que intenta huir. Si se acaban las vidas, hay que repetir.

3. **Nivel 2. Asalto al puesto de La Bruma**

Después de la emboscada toca pegarle a un puesto avanzado que mira el corredor de niebla. En la época estos ataques tenían que ser cortos. Entraban, desordenaban lo que podían y salían antes de que cayera encima el grueso del ejército. Por eso aquí el nivel entero va con temporizador. Si se acaba el tiempo, la misión falla.

La vista cambia por completo. Ahora se ve el campamento desde arriba. Rocket se mueve por entre tiendas y caminos, dispara y tiene que completar tres cosas. Volársele el polvorín, tumbar la bandera de mando e inutilizar el cañón del perímetro. Cada vez que termina una, salen más soldados. Así el nivel no se queda quieto ni se vuelve un paseo de escondite. Queremos acción con presión de reloj.

Otra vez la bandera y los humos van por frames. En código quedan el timer, algunos proyectiles en parábola y el giro de la torre o del cono de vigilancia. Lo difícil será elegir el orden de los objetivos mientras le disparan y no quemar el dash a lo loco. Se gana llegando a la salida patriota con las tres tareas hechas y con tiempo de sobra en el reloj, o al menos con el reloj todavía en marcha.

4. **Nivel 3. Duelo en el Peñón de la Niebla**

El cierre es arriba, en un peñón envuelto en bruma. Quien controla ese punto mira las rutas y puede apoyar con artillería. Eso encaja con pelear por alturas en 1816. Ahí está el Capitán Nubarrón, el oficial que pensamos como agente del juego. No queremos un jefe que solo baje vida. Queremos que reaccione a cómo juega uno.

La pantalla es lateral pero ya no hay un camino largo. Es una arena con plataformas. La pelea va por fases. Primero acosa de cerca. Después apoya con el cañón. Al final se pone más agresivo. La tromba de niebla que suelta es una animación de varios sprites, no un efecto raro de partículas. Rocket tiene que leer cuándo ataca, cuidarse de no caerse y, si puede, dañar el cañón para que afloje un poco.

Las balas del cañón salen en parábola. El cañón o alguna plataforma puede oscilar. Si usamos un barrido o un giro, ahí entra el movimiento angular. El agente parte la decisión en cuatro pedazos que después se ven en el diagrama de clases. Primero nota dónde está Rocket y si usó dash o granada. Luego elige qué hacer. Después lo ejecuta en pantalla. Al final guarda un conteo sencillo de lo que uno repite, para la próxima vez castigar ese vicio. Se gana tumbando al Capitán y dejando la bandera patriota arriba, como cierre de la operación.

5. **Cómo queda armada la lógica**

En la capa lógica pensamos un objeto que maneja el juego y tres niveles aparte. Hay entidades con posición, el personaje, enemigos, proyectiles y una clase para animar sprites con una lista de imágenes y su velocidad de cambio. Las tres físicas van en modelos propios. El Capitán hereda de un enemigo base y por dentro tiene los cuatro módulos del agente más una memoria chiquita de patrones. También pensamos usar herencia en los niveles y en los modelos físicos.

Fisicas

Movimiento parabólico. Se usa en granadas, cohetes y balas de cañón. La posición en el tiempo t es $x(t) = x0 + v0 \cdot \cos(\alpha) \cdot t$ y $y(t) = y0 + v0 \cdot \text{sen}(\alpha) \cdot t - ½ \cdot g \cdot t^2$. Sus parámetros son la velocidad inicial v0, el ángulo α y la gravedad g. En el nivel 1 lo usan las granadas de Rocket y los proyectiles enemigos; en el nivel 2, el cañón del perímetro; en el nivel 3, el cañón del Capitán. Se nota en la curva que dibuja el proyectil y en el punto donde cae y explota. Con la furia, v0 sube y el ángulo se desvía más, por eso falla más.

Movimiento oscilatorio. Se calcula como $y(t) = y0 + A \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \varphi)$, con amplitud A, frecuencia angular ω y fase φ. En el nivel 1 mueve el tablero del puente colgante, que sube y baja, y el jugador debe cronometrar el salto para no caer. En el nivel 3 hace que el cañón del peñón apunte con un vaivén (el ángulo oscila) y que algunas plataformas de la arena se muevan de lado a lado.

Movimiento circular. Se calcula como $\theta(t) = \theta0 + \omega \cdot t$, con posición $x = xc + R \cdot \cos(\theta)$ y $y = yc + R \cdot \text{sen}(\theta)$. Sus parámetros son el centro (xc, yc), el radio R y la velocidad angular ω. En el nivel 2 hace girar el cono de vigilancia de la torre del campamento; si Rocket queda dentro del cono, es detectado y salen más soldados. En el nivel 3 lo usa el ataque giratorio del Capitán, cuya ω aumenta en cada fase.

Rasgos de Rocket

Furia. Se activa cuando la barra de furia se llena (se llena al eliminar enemigos) y dura 8 segundos. Durante ese tiempo el daño y la cadencia de disparo suben un 50 %, pero la dispersión se duplica y se gasta el doble de munición.

Dash. Se activa con una tecla y desplaza a Rocket 120 píxeles en 0,2 segundos. Permite esquivar o atravesar la niebla densa. Después no puede disparar durante 0,5 segundos y el dash tiene una recarga de 3 segundos. El dash genera ruido en un radio de 200 píxeles, que el Capitán puede detectar en el nivel 3.